同济大学历年真题

每周定时分享同济大学期中期末历年真题及复习资料，学霸学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

想要的资料可以在群里@群主



- 群名称：同济期中期末考试资料
- 群　号：256419647

✓同济大学的资料库

✓每周三定期更新同济大学历年试卷复习资料

群内只讨论学习问题、共享资料

学霸、学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

《数学分析》2013~2014 学年第 1 学期期末试题 A 卷 (本科)

考试时间：120 分钟　　考试方式：闭卷

（提示：答案必须依试题顺序做在答题册上，并标明大、小题号，否则不予计分）

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1、设 $S=\{x\mid x=5-\sin^n 0.4\pi, n\in N\}$，则 $\sup S=$（　　）.

2、当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 与 $\dfrac{4}{x}$ 为等价无穷小，则 $\lim\limits_{x\to\infty} xf(x)=$（　　）.

3、如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=-2$，则 $\lim\limits_{x\to a}|f(x)|=$（　　）.

4、设 $f(x)=\begin{cases}1, |x|\le 1\\ 0, |x|>1\end{cases}$，则 $f[f(x)]=$（　　）.

5、$\lim\limits_{n\to\infty}[\dfrac{1}{n}\sin 3n+n\sin\dfrac{3}{n}]=$（　　）.

6、可导的奇函数的导函数是(　　)函数。

7、函数 $f(x)=\dfrac{tgx}{x}$ 的可去间断点是(　　)。

8、$f(x)=xe^{-x}$ 的单调减少区间(　　)。

9、$\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{1}{2x})^x=$(　　)。

10、设 $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1}),$则 $df(x)=$（　　）。

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1、$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} i^2}{n^3}=$(　　).

A. 0；　　B. 1；　　C. $\dfrac{1}{2}$；　　D. $\dfrac{1}{3}$.

2、设 $f(x)=\begin{cases}2e^x, x<0;\\ 2x+a, x\ge 0\end{cases}$，则当 $a=$(　　)时，$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是连续的.

A. -1；　　B. 1；　　C. 2；　　D. 3.

3、设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=-4$，则 $f'(x_0)=$(　　).

A. -2；　　B. -4；　　C. 2；　　D. 4.

4、当 $\alpha=$（　　）时，$\sin 2x-2\sin x$ 与 x^α 在 $x\to 0$ 时是同阶无穷小量.

A. 2；　　B. 3；　　C. 4；　　D. 5.

5、设 $f(x)=\sin 3x$，则 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

A. $3^n\sin 3x$；　　B. $3^n\cos 3x$；　　C. $3^n\sin(3x+\dfrac{n\pi}{2})$；　　D. $3^n\cos(3x+\dfrac{n\pi}{2})$.

三、求解下列各题（每小题 5 分，共 20 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+i}}$.

2、设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 3,\\ ax+b, & x<3,\end{cases}$ 试确定 a,b 的值，使 $f(x)$在$x=3$处可导.

3、设$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$，求$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、求函数 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的渐近线.

四、证明下列各题（每小题 10 分，共 30 分）.

1、用极限定义证明：$\lim\limits_{n\to 1}\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\dfrac{2}{3}$.

2、设$a_n>0,$且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=l>1,.$ 则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

3、设 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f(\dfrac{1}{2})=1$，则至少存在一个$\xi\in(0,1)$使 $f'(\xi)=1$.

wenku.sui.me
随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。